

Phụ lục XI
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN (360 GIỜ)
(Kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Tên ngành/ngành: Vận hành máy thi công nền

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 10 học viên.

I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã MĐ	Tên mô đun	Số tín chỉ	Thời gian đào tạo (giờ)			
			Tổng số	Trong đó		
				Lý thuyết	Bài tập, thực hành	Kiểm tra
MĐ 01	Bảo dưỡng máy thi công nền		45	15	27	3
MĐ 02	Vận hành máy ủi		75	15	57	3
MĐ 03	Vận hành máy xúc		120	15	100	5
MĐ 04	Vận hành máy lu		60	15	42	3
MĐ 05	Thực tập sản xuất		60	15	42	3
Tổng cộng			360	75	268	17

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	30.6
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2.1
2	Định mức giờ dạy thực hành	28.5
II	Định mức lao động gián tiếp	3.6
III	Tổng cộng chung cho định mức lao động	34.2

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Thời gian không hoạt động (giờ)	Thời gian không tải (giờ)	Thời gian có tải (giờ)	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
-----	--------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------

A		THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT				
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0	0	15	1.500
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng $\geq$ 2500 Ansilumne nt - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800	0	0	15	1.500
3	Mô hình hệ thống bôi trơn động cơ	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	7	0.700
4	Mô hình hệ thống làm mát động cơ bằng nước	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	10	1.000
5	Mô hình hệ thống di chuyển	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	10	1.000
6	Mô hình máy xúc, đào	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	12	1.200
7	Mô hình hệ thống quay toa máy xúc	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	12	1.200
8	Mô hình hệ thống thủy lực	Đủ chi tiết, hoạt động được	0	0	12	1.200
B		THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH				

1	Máy xúc bánh lốp	Công suất: (40 - 120) KW	8	0.0	54.5	6.25
2	Máy xúc bánh xích	Công suất: (40 - 120) KW	7	0.0	50.5	5.75
3	Máy ủi	Công suất: (40 - 120) KW	15	24	36	7.5
4	Máy lu tĩnh 3 bánh sắt	Công suất: (40 - 120) KW	8	9	15	3.2
5	Máy lu rung bánh sắt trơn và 2 bánh lốp	Công suất: (40 - 120) KW	7	9	13	2.9
6	Xe ben đổ đất	Xe ben đổ đất 15 tấn	2	6	7	1.500
7	Xe kéo chuyên dùng	Xe kéo có thiết bị nâng đầu 25 tấn	21	0	0	2.100
8	Tủ dụng cụ tháo, lắp	Loại thông dụng	0	0	9	0.900
9	Bảng quy trình thực hiện	A0	0	0	248	24.800
10	Bảng sai hỏng thường gặp	A0	0	0	248	24.800
11	Biển báo thi công	Theo TCVN	0	0	248	49.600
12	Bình chứa dầu	Thể tích (20 – 40) lít	0	0	78	7.800
13	Bình chứa dầu truyền động	Thể tích (20 – 40) lít	0	0	20	2.000
14	Bình chứa dung dịch làm mát	Thể tích (20 - 40) lít	0	0	15	1.500
15	Bình chứa nhiên liệu	Thể tích (20 – 40) lít	0	0	9	0.900
16	Bơm dầu	- Dung tích bình chứa $\geq$ 16 lít	0	3	9	1.200

17	Bơm mỡ cầm tay	Áp lực $\leq$ 1 bar	0	0	5	0.500
18	Bơm mỡ khí nén	Áp lực $\leq$ 10 bar	0	0	5	0.500
19	Bơm nhiên liệu	Bơm điện	0	0	5	0.500
20	Dụng cụ, thiết bị kiểm tra	TCVN	0	0	16	1.600
21	Dụng cụ tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa	Loại thông dụng	0	0	3	0.300
22	Hệ thống khí nén	Áp suất khí nén: $\geq$ 5 bar	0	0	5	0.500
23	Khay đựng	Chữ nhật 400x300x150 mm	0	0	9	0.900
24	Phễu	Đường kính (200 - 300) mm	0	0	10	1.000
25	Lưỡi cạo	Có tay cầm	0	0	5	0.500
26	Đồng hồ đo áp suất khí nén	$\leq$ 50 KG/cm ²	0	0	5	0.500
27	Đồng hồ vạn năng	Loại thông dụng	0	0	9	0.900
28	Thiết bị kiểm tra	TCVN	0	0	16	1.600
29	Thước	Mê ca 0.3m	0	0	15	1.500
30	Thước đo	Phạm vi đo 50m	0	0	36	3.600
31	Thước đo độ sâu	Dài đo 10m	0	0	63	6.300
32	Thước đo góc	Phạm vi đo: (0 - 180 độ)	0	0	70	7.000
33	Thước thẳng	Dài đo 3 m	0	0	11	1.100
34	Cục chèn bánh xe	Tam giác 3 cạnh rộng 200, dài 200	0	0	34	3.400

		có năm cầm				
35	Cục chèn bánh xe	Tam giác 3 cạnh rộng 250, dài 300 có năm cầm	0	0	21	2.100

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

ST T	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Định mức vật tư	
				Sử dụng	Tỷ lệ (%) thu hồi
1	Nhiên liệu Diesel rửa chi tiết	lit	Diesel 0,05%S	0.210	0.210
2	Dầu bôi trơn động cơ	Lít	HD40	3.200	3.200
3	Mỡ bôi trơn	Kg	Mỡ công nghiệp	2.039	2.039
4	Dầu thủy lực	Lít	CS 32	4.428	4.398
5	Dầu truyền động	Lít	EP140	4.640	4.640
6	Sơn vạch dấu	Kg	Sơn tổng hợp	0.450	0.450
7	Cọc tiêu	Chiếc	Cọc tre rộng 50 cao 500	140	70.000
8	Vôi bột	Kg	Vôi bột nghiên tinh	14	14.000
9	Dây căng	m	Dây nylon xây dựng	280	140.00 0
10	Giẻ lau	Kg	coston sạch	2.650	2.650
11	Dung dịch tẩy rửa	kg	Dung dịch tổng hợp	0.1	0.100
12	Dung dịch làm mát	lít	Loại thông dụng	0.2	0.200
13	Nước	m3	Nước sạch	0.5	0.500
14	Nước cát	Lít	Nước cát	0.1	0.070

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	TÊN GỌI	Diện tích chiếm chỗ tính cho 1 học sinh (m^2 /học sinh)	Thời gian học tính cho 1 học sinh (h)	Định mức sử dụng tính cho 1 học sinh ($m^2 \cdot h$ /học sinh)
A	Định mức phòng học lý thuyết			
I	Định mức phòng học lý thuyết	1.6	60	96
B	Định mức phòng/xưởng thực hành			
1	Xưởng bảo dưỡng hệ thống điện	6	15	90
2	Xưởng bảo dưỡng hệ thống hệ thống thủy lực	6	15	90
3	Xưởng bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác	6	15	90
4	Xưởng bảo dưỡng các máy liên quan	6	40	240
5	Bãi tập			45.000

